

*Team di Sviluppo:*

Cociug Raul Andrei - Sviluppatore

Madiotto Gabriel - Sviluppatore

Azienda: DomotiX

# Casa Domotica

| Versione | Data       | Autore  | Docenti       |
|----------|------------|---------|---------------|
| 1.0      | 31/03/2025 | DomotiX | Tollot, Rossi |

# Indice

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Progettazione della rete domotica</b> | <b>2</b> |
| 1.1      | Componenti della rete . . . . .          | 2        |
| 1.2      | Topologia e collegamenti . . . . .       | 2        |
| 1.3      | Indirizzamento IP . . . . .              | 2        |
| 1.4      | Configurazione Wireless . . . . .        | 3        |
| 1.5      | Caratteristiche della rete . . . . .     | 3        |

# 1 Progettazione della rete domotica

La progettazione della rete per il progetto di casa domotica è stata realizzata con l'obiettivo di garantire affidabilità, sicurezza, scalabilità e interoperabilità tra dispositivi eterogenei. La rete è stata simulata utilizzando **Cisco Packet Tracer**, mentre il pannello di controllo dell'ambiente domotico è stato realizzato separatamente con tecnologie web (HTML, CSS, JavaScript).

## 1.1 Componenti della rete

La rete è composta dai seguenti dispositivi fisici e virtuali:

- **Router Cisco ISR4331**: cuore della rete, gestisce l'instradamento IPv4 e IPv6.
- **Switch Cisco 2960**: consente la connessione dei dispositivi cablati all'interno della rete locale.
- **Access Point Wireless**: fornisce connettività Wi-Fi a dispositivi mobili e IoT.
- **Dispositivi di rete**: 2 PC, 2 laptop, 2 smartphone, 2 tablet, 1 TV, 10 luci intelligenti, 8 porte motorizzate, 1 monitor di temperatura, 1 wind detector (esterno), 1 sprinkler per irrigazione.

## 1.2 Topologia e collegamenti

Il **router ISR4331** è connesso tramite l'interfaccia **GigabitEthernet0/0/0** allo **switch 2960**, che distribuisce la connessione ai dispositivi cablati (es. PC, laptop). L'**Access Point** è anch'esso collegato allo switch e fornisce connettività wireless ai dispositivi mobili e smart presenti nella rete.

La disposizione prevede che i dispositivi più statici e a maggiore carico (PC, laptop) siano cablati, mentre gli elementi domotici e mobili (TV, tablet, smartphone, luci, porte, sensori) siano connessi tramite Wi-Fi.

## 1.3 Indirizzamento IP

È stato adottato un **schema di indirizzamento statico** per garantire il controllo completo della rete. Di seguito l'indirizzamento utilizzato:

- **IPv4** (rete privata): 192.168.1.0/24
- **IPv6**: fd00:abcd::/64

Gli indirizzi sono stati assegnati come segue (esempi):

| Dispositivo         | IPv4            | IPv6             |
|---------------------|-----------------|------------------|
| Router (G0/0/0)     | 192.168.1.1     | fd00:abcd::1     |
| Switch 2960         | 192.168.1.2     | fd00:abcd::2     |
| Access Point        | 192.168.1.3     | fd00:abcd::3     |
| PC1                 | 192.168.1.10    | fd00:abcd::10    |
| PC2                 | 192.168.1.11    | fd00:abcd::11    |
| Laptop1             | 192.168.1.12    | fd00:abcd::12    |
| Laptop2             | 192.168.1.13    | fd00:abcd::13    |
| Smartphone1         | 192.168.1.20    | fd00:abcd::20    |
| Smartphone2         | 192.168.1.21    | fd00:abcd::21    |
| Tablet1             | 192.168.1.22    | fd00:abcd::22    |
| Tablet2             | 192.168.1.23    | fd00:abcd::23    |
| TV                  | 192.168.1.30    | fd00:abcd::30    |
| Luci (range)        | 192.168.1.40–49 | fd00:abcd::40–49 |
| Porte (range)       | 192.168.1.50–57 | fd00:abcd::50–57 |
| Monitor temperatura | 192.168.1.60    | fd00:abcd::60    |
| Wind detector       | 192.168.1.61    | fd00:abcd::61    |
| Sprinkler           | 192.168.1.62    | fd00:abcd::62    |

Tabella 1: Indirizzamento IP dei dispositivi domotici

## 1.4 Configurazione Wireless

L'Access Point è stato configurato come segue:

- **SSID:** DomoticHouse
- **Standard:** IEEE 802.11n
- **Canale:** 6 (2.4 GHz)

## 1.5 Caratteristiche della rete

La rete è stata progettata secondo i seguenti principi:

- **Sicurezza:** segmentazione logica tramite IP statici, controllo degli accessi.
- **Affidabilità:** topologia centralizzata su switch; l'uso di IP statici garantisce prevedibilità.
- **Scalabilità:** possibile espansione di dispositivi nella rete esistente con indirizzamento gestibile.
- **Controllo e monitoraggio:** ogni dispositivo è monitorabile tramite l'interfaccia web.

## Conclusioni

La progettazione e l'implementazione della rete per la casa domotica ha permesso di creare un'infrastruttura affidabile, sicura e scalabile, in grado di supportare una vasta gamma

di dispositivi interconnessi tra loro. L'utilizzo di componenti professionali come il router Cisco ISR4331 e lo switch 2960 ha garantito stabilità nella gestione del traffico di rete e nella comunicazione tra dispositivi sia cablati che wireless.

L'adozione di un sistema di indirizzamento statico ha favorito una configurazione precisa e prevedibile, migliorando il controllo e la manutenzione della rete. L'integrazione del protocollo IPv6, accanto a IPv4, consente di affrontare scenari futuri con maggiore flessibilità.

La configurazione del modulo wireless, implementata con uno standard moderno e selezione di un canale specifico, ha assicurato un buon livello di stabilità nella comunicazione tra i dispositivi mobili e IoT. Inoltre, la rete è stata progettata per essere estendibile, facilitando l'aggiunta di nuovi nodi domotici senza impattare negativamente sulle performance esistenti.

Nel complesso, l'architettura progettata ha soddisfatto gli obiettivi di progetto: garantire comunicazione tra i dispositivi, automatizzare scenari di utilizzo intelligenti e fornire all'utente un'interfaccia di monitoraggio e controllo tramite un'applicazione web intuitiva e sempre accessibile. Tale infrastruttura rappresenta un modello funzionale per l'implementazione di ambienti domotici moderni ed evolutivi.